ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

MALETA DIDÁCTICA DuocUC

GUÍA 1:
Registro de antecedentes de proyecto

Sigla Asignatura Experiencia de Aprendizaje		
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.
Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

MALETA DIDÁCTICA DuocUC

1. Antecedentes Personales
Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	187716195	204667071	205970487
Nombres	Cristobal	Francisco	Maverick
Apellidos	Mira San Martín	Toloza Padilla	Valdes Pincheira
Roles	*Frontend / UX*	*Arquitecto de IA y Datos*	*Arquitecto Backend*

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	*Asistencia inteligente de campañas TTRPG (Dungeon and Dragons 5e)*
Descripción	*Plataforma web mobile-first que centraliza la gestión de campañas, personajes y sesiones de D&D mediante inteligencia artificial*
Problemática detectada	*Los GameMaster (GM) y jugadores manejan mucha información fragmentada en hojas físicas que se pierden, deterioran y son imposibles de migrar a digital, además de que los PNJs improvisados carecen de coherencia con el lore específico de cada campaña*
Solución esperada	*Plataforma web con hoja de personaje digital, asistente de IA con memoria de campaña (RAG), digitalización de hojas físicas por OCR y sincronización en tiempo real entre jugadores.*
Objetivos generales	*Desarrollar un software web que centralice y digitalice la gestión de campañas de rol de mesa, permitiendo a Game Masters y jugadores administrar su información de forma coherente, continua y accesible desde cualquier dispositivo en la mesa.*
Objetivos específicos	• *Implementar un módulo de gestión de campañas y personajes con validación de reglas oficiales de D&D 5e mediante la API pública dnd5eapi.co, cubriendo los requerimientos funcionales de creación, edición y consulta de datos.* • *Desarrollar un generador de PNJs basado en IA con memoria de campaña (RAG) utilizando Google Gemini API, asegurando coherencia narrativa con el lore registrado en sesiones anteriores.* • *Implementar un módulo de digitalización de hojas físicas de personaje mediante OCR con Gemini Vision, permitiendo la migración de información manuscrita al sistema digital con revisión del usuario.* • *Desarrollar una bitácora de sesión con entrada por voz utilizando Web Speech API, con detección automática de ítems y NPCs mencionados durante la partida.* • *Implementar la sincronización en tiempo real entre Game Master y jugadores mediante WebSockets (Socket.io), cubriendo el requerimiento no funcional de disponibilidad instantánea de la información durante la sesión.* • *Desarrollar un asistente conversacional con acceso al historial completo de la campaña, que permita a cualquier miembro consultar eventos, personajes y decisiones pasadas mediante lenguaje natural.*

Alcance del proyecto	*La aplicación permitirá gestionar campañas, personajes e inventarios, con un asistente conversacional que responde preguntas sobre el historial de la campaña. Al ser una PWA mobile-first, podrá instalarse directamente desde el navegador en dispositivos móviles, tablet y desktop sin necesidad de tienda de aplicaciones, ofreciendo una experiencia similar a una app nativa.* *Limitaciones:* • *No permitirá jugar D&D en línea ni reemplazará una plataforma de juego virtual como Roll20* • *No generará mapas, tableros ni elementos visuales del juego* • *No soportará otros sistemas de juego de rol fuera de D&D 5e* • *No estará disponible como aplicación nativa en App Store ni Google Play, solo como PWA instalable desde el navegador*

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Los juegos de rol de mesa, especialmente Dungeons & Dragons 5e, han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años impulsado por comunidades en plataformas como Twitch y YouTube. A pesar de este auge, la gestión de campañas sigue dependiendo de hojas físicas, cuadernos y documentos dispersos, lo que genera pérdida de información, inconsistencias narrativas y una alta carga administrativa para el Game Master. Nuestro público objetivo son precisamente esos Game Masters y jugadores que buscan digitalizar su experiencia sin abandonar la esencia de la mesa física.
Si bien existen herramientas como D&D Beyond para la gestión de personajes y Roll20 para el juego virtual, ninguna solución actual combina en una sola plataforma la gestión de campaña, inteligencia artificial con memoria de lore, digitalización de hojas físicas mediante OCR y sincronización en tiempo real accesible desde el celular. Esta brecha obliga a los grupos a utilizar

múltiples aplicaciones inconexas, lo que fragmenta la experiencia y provoca pérdida de continuidad narrativa entre sesiones.
DungeonAssistant nace como respuesta a esta problemática, con el objetivo de desarrollar una plataforma unificada que centralice la gestión de campañas RPG, asistida por una IA capaz de recordar el historial específico de cada campaña para generar contenido coherente y reducir la carga operativa tanto del Game Master como de los jugadores.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

El proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil Kanban, organizando el trabajo en un flujo continuo de tareas priorizadas por el valor de negocio. El equipo mantiene un tablero con columnas Por Hacer, En Progreso y Terminado, limitando el trabajo en curso para evitar cuellos de botellas y permitir una respuesta flexible ante cambios durante el desarrollo. Esta metodología se desarrolla se adapta mejor a equipo pequeños de integrantes al reducir la carga ceremonial y mantener visibilidad constante del avance sin necesidad de ciclos fijos.
Para la recolección de información, se revisará la documentación oficial de las tecnologías base (FastAPI, React, Gemini API, dnd5eapi.co), el reglamento de D&D 5e como fuente de reglas de validación y plataformas referentes como D&D Beyond y Roll20.
La distribución de responsabilidad se alinea con las especialidades técnicas del equipo: Cristóbal Mira asume el rol de Frontend Developer, liderando la visión del producto y la experiencia de usuario (UX/UI) mediante una interfaz PWA responsiva. Francisco Toloza, como Arquitecto de IA y Datos, es responsable del diseño e implementación del motor RAG con Gemini, el módulo de digitalización OCR, el asistente conversacional y el uso de Function Calling para operaciones estructuradas desde voz. Finalmente, Maverick Valdes actúa como Arquitecto Backend, encargándose del diseño del modelo relacional y PostgreSQL vía Supabase, la orquestación de la API REST con FastAPI, la seguridad mediante JWT y la sincronización en tiempo real a través de WebStockets.

5. Descripción técnica de la solución

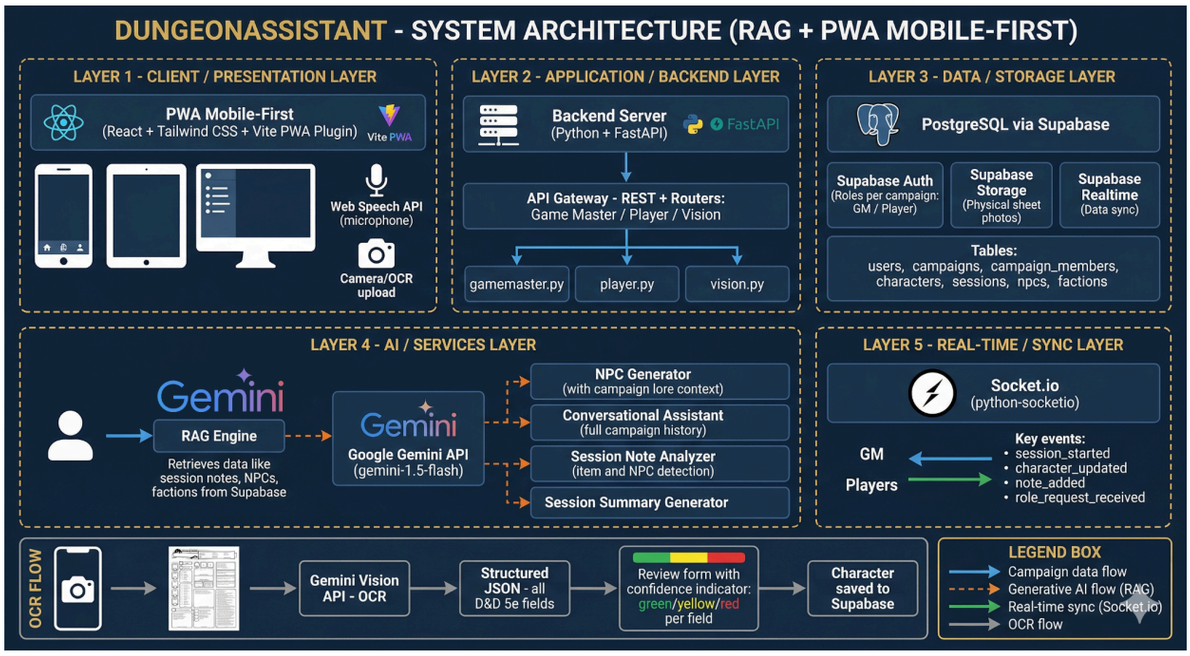
Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: *Aplicación web PWA (Progressive Web App) instalable desde el navegador, con interfaz adaptativa Mobile-First y experiencia diferenciada para desktop. Accesible desde dispositivos móviles, tablet y desktop sin necesidad de instalación en tienda de aplicaciones.*

Arquitectura de software*: Arquitectura cliente-servidor con API REST asíncrona. Frontend desacoplado del backend, comunicación en tiempo real mediante WebSockets. Patrón de routers por dominio: Game Master, Jugador y Visión. Diseño responsivo con layouts diferenciados para mobile (navegación inferior y botones flotantes) y desktop (barra lateral y paneles múltiples) dentro del mismo código.*

Lenguajes de programación*: JavaScript (Frontend) Python (Backend)*
Frameworks, dependencias y/o librerías a utilizar: React, Tailwind CSS, Zustand, Vite PWA Plugin, React Router DOM, Socket.io-client (Frontend) FastAPI, Pydantic, python-socketio (Backend) Google Gemini API con Function Calling, Gemini Vision API (IA y OCR) Web Speech API (voz nativa del navegador) dnd5eapi.co (reglas D&D 5e)

Repositorio: https://github.com/Viacoiser/DungeonAssistant



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

MALETA DIDÁCTICA DuocUC

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro.	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
FASE 1	*Definición del Proyecto*	*Levantamiento del problema, contexto, solución, arquitectura de software, stack tecnológico, modelo de base de datos y diseño del flujo de trabajo Kanban*	*Formulario de propuesta, draw.io, Supabase, documentación técnica*	*2 semanas (11 mar - 24 mar)*	*Todo el equipo*	*Cubre secciones 2, 3, 4, 5 y 6 del formulario de propuesta*
1.1	*Descripción del proyecto*	*Definición del nombre, descripción, problemática, solución, objetivos generales, específicos y alcance con limitaciones*	*Formulario de propuesta*	*2 días*	*Cristóbal*	*Se define el foco y límites del proyecto*
1.2	*Contexto del proyecto*	*Redacción del contexto incluyendo antecedentes, público objetivo, estado del arte y descripción del problema a resolver*	*Investigación de plataformas existentes, formulario de propuesta*	*2 días*	*Todo el equipo*	*Se analiza D&D Beyond y Roll20 como referentes del estado del arte*
1.3	*Definición de*	*Asignación de roles técnicos de*	*Formulario de*	*1 día*	*Cristobal*	*Frontend / UX, Arquitecto de IA*

	roles del equipo	cada integrante del equipo	propuesta			y Datos y Arquitecto Backend
1.4	Definición de metodología Kanban y Políticas Explícitas	Implementación de un sistema de flujo continuo mediante la definición de estados del tablero, establecimiento de límites de Trabajo en Curso (WIP) para evitar cuellos de botella y creación de políticas de transición entre columnas.	Formulario de propuesta	1 día	Cristobal	Se definen cadencias de reposición de tareas (Replenishment) según la capacidad del equipo y reuniones de revisión de flujo para la mejora continua del sistema.
1.5	Decisiones de arquitectura y stack	Evaluación y justificación del stack: PWA con React, FastAPI, PostgreSQL vía Supabase, Gemini API y Socket.io	Documentación técnica	2 días	Maverick + Francisco	Maverick justifica backend e integraciones, Francisco justifica BD e IA
1.6	Modelo de base de datos	Diseño del modelo relacional con todas las tablas, relaciones, restricciones y políticas RLS	Supabase, draw.io	2 días	Maverick	Incluye tabla campaign_members con roles por campaña y restricción de un solo GM activo
1.7	Refinamiento del Backlog de Opciones	Identificación y priorización de ítems de trabajo con criterios de aceptación claros, organizados por valor de negocio en el área de entrada del tablero	Tablero Kanban	1 día	Cristobal	El backlog funciona como un inventario de opciones siempre disponible para ser "jalado" (pull) al flujo activo cuando el límite de WIP lo permita
1.8	Descripción técnica de la solución	Documentación de infraestructura, arquitectura, lenguajes, frameworks, base de datos y repositorio	Formulario de propuesta	1 día	Todo el equipo	Incluye diagrama de arquitectura generado
	EVALUACIÓN 1	Presentación Semana 4 — 20 minutos — 30%		01 abr	Todo el equipo	Entregar: propuesta completa + arquitectura + backlog + diagrama de sistema + GitHub activo
FASE 2	Welcome Page & Login + Campañas y Roles	Desarrollo de la autenticación completa, gestión de campañas, membresía y sistema de roles por campaña	React, Tailwind CSS, Zustand, FastAPI, Supabase Auth, Socket.io, React Router DOM	2 semanas (25 mar - 07 abr)	Todo el equipo	Objetivo de fasel: usuario puede registrarse, crear o unirse a una campaña eligiendo su rol
2.1	T-01 Welcome Page	Página de bienvenida con presentación del producto y accesos a registro e inicio de sesión	React, Tailwind CSS	1 día	Cristobal	Responsive con layout diferenciado mobile y desktop
2.2	T-02 Registro de cuenta	Formulario de registro sin rol global. Solo username, email y contraseña	React, FastAPI, Supabase Auth	2 días	Cristobal + Maverick	Cristobal implementa el formulario, Francisco el endpoint y Supabase Auth
2.3	T-03 Inicio de sesión	Login con JWT, Zustand y redirección al Dashboard. Incluye opción "Recordarme"	React, Zustand, Supabase Auth	1 día	Cristobal + Maverick	Cristobal implementa el formulario, Francisco el endpoint y JWT
2.4	T-04 Cierre de sesión y rutas protegidas	Logout que limpia JWT + guards de navegación para bloquear acceso sin autenticación	React, Zustand, React Router DOM	1 día	Cristobal	Cristobal implementa guards y lógica de Zustand
2.5	T-05 Crear campaña	Formulario de creación de campaña. El creador queda automáticamente como GM	React, FastAPI, Supabase	1 día	Cristobal + Maverick	Cristobal implementa el formulario, Francisco el endpoint y lógica de membresía
2.6	T-06 Unirse a campaña	Flujo de unión donde el usuario elige rol. Si ya hay GM, ese rol se bloquea	React, FastAPI, Supabase	1 día	Cristobal + Maverick	Cristobal implementa el flujo visual, Francisco la restricción de un solo GM

2.7	T-07 Listar campañas	Dashboard con campañas del usuario mostrando su rol en cada una	React, FastAPI, Supabase	1 día	Cristobal	Cristobal implementa la vista, Francisco el endpoint
2.8	T-08/9/10 Cambio y transferencia de rol	Solicitud de cambio de rol, aprobación por GM y transferencia de rol GM vía Socket.io	React, FastAPI, Supabase, Socket.io	2 días	Maverick	Maverick implementa endpoints, lógica de roles y eventos Socket.io
FASE 3	Hoja de Personaje + Sesiones en Tiempo Real	Desarrollo del módulo de personajes con validación D&D 5e y gestión de sesiones con sincronización en tiempo real	React, FastAPI, Supabase, dnd5eapi.co, Socket.io, Gemini API	2 semanas (08 abr - 21 abr)	Todo el equipo	Objetivo de fase: jugador gestiona su personaje y el GM puede iniciar sesiones con notificación instantánea
3.1	T-11 Crear personaje	Formulario con todos los campos de la hoja oficial D&D 5e validados contra dnd5eapi.co	React, FastAPI, Supabase	2 días	Cristobal + Maverick	Cristobal implementa el formulario, Maverick el endpoint y validación con dnd5eapi.co
3.2	T-12 Visualizar hoja de personaje	Vista con stats en grid, barra HP con color dinámico y secciones colapsables	React, Tailwind CSS	1 día	Cristobal	Verde >60%, amarillo 30-60%, rojo <30%. Modificadores calculados automáticamente
3.3	T-13/14 Editar personaje e inventario	Edición inline con sincronización en tiempo real + CRUD de inventario con flag de ítem mágico	React, FastAPI, Socket.io	2 días	Cristobal + Maverick	Cristobal implementa UI online, Maverick los endpoints y eventos Socket.io
3.4	T-15 Crear e iniciar sesión	El GM inicia una sesión y todos reciben notificación instantánea vía Socket.io	React, FastAPI, Socket.io	1 día	Maverick	Francisco implementa el endpoint y el broadcast Socket.io
3.5	T-16/17 Notas y cierre de sesión	Registro de notas visible para todos en tiempo real + cierre de sesión por el GM	React, FastAPI, Socket.io	2 días	Cristobal + Maverick	Cristobal implementa la UI de notas, Maverick los eventos Socket.io
3.6	T-18 Resumen automático de sesión	Al cerrar sesión, Gemini genera resumen de 3 a 5 párrafos que actualiza el lore_summary	FastAPI, Gemini API	2 días	Francisco	Franciscoimplementa el prompt RAG y actualización del lore_summary
FASE 4	Generador de PNJs con IA + OCR de Hojas Físicas	Implementación del generador de NPCs con RAG y del módulo de digitalización de hojas físicas con Gemini Vision	FastAPI, Gemini API, Gemini Vision API, Supabase Storage, React	2 semanas (22 abr - 05 may)	Francisco + Cristobal	Objetivo de fase: el GM genera NPCs coherentes con el lore y un jugador digitaliza su hoja física en segundos
4.1	T-19 Gestión de facciones	El GM crea y edita facciones usadas como contexto por la IA al generar NPCs	React, FastAPI, Supabase	1 día	Cristobal + Francisco	Cristobal implementa la UI, Francisco el modelo de datos en Supabase
4.2	T-20 Generador de PNJs con RAG	La IA genera NPC completo coherente con lore, NPCs existentes y facciones activas	FastAPI, Gemini API, Supabase	2 días	Francisco	Francisco recupera contexto de Supabase y construye el prompt RAG para Gemini
4.3	T-21/22 Listar NPCs y búsqueda historial	Vista de NPCs con edición + búsqueda en lenguaje natural sobre el historial de la campaña	React, FastAPI, Gemini API	2 días	Cristobal + Francisco	Cristobal implementa la UI, Francisco el endpoint de búsqueda con Gemini
4.4	T-23/24 Listar NPCs y búsqueda historial	Vista de NPCs con edición + búsqueda en lenguaje natural sobre el historial de la campaña	React, FastAPI, Gemini API	2 días	Cristobal + Francisco	Cristobal implementa la UI, Francisco el endpoint de búsqueda con Gemini

4.5	T-25/26 Revisión y guardado post-OCR	Formulario con semáforo visual (verde/amarillo/rojo) + validación y guardado del personaje digitalizado	React, FastAPI, Supabase, dnd5eapi.co	3 días	Cristobal + Maverick	Cristobal implementa el formulario de revisión, Maverick la validación y guardado
FASE 5	Asistente Conversacional y Bitácora por Voz	Implementación del asistente RAG con historial de campaña y bitácora de sesión con entrada por voz	React, FastAPI, Gemini API, Web Speech API	2 semanas (06 may - 19 may)	Todo el equipo	Objetivo de fase: jugadores dictan notas por voz y consultan el historial de campaña en lenguaje natural
5.1	T-27 Bitácora por voz	Grabación de notas con Web Speech API, transcripción en tiempo real y envío automático al guardar	React, Web Speech API, FastAPI	2 días	Cristobal	Idioma es-CL por defecto. Botón con animación pulsante al grabar
5.2	T-28 Detección de ítems y NPCs	Gemini analiza la nota y detecta ítems y NPCs mencionados, sugiriendo actualizar el inventario	FastAPI, Gemini API	2 días	Francisco	Solo detecta lo explícitamente mencionado en la nota
5.3	T-29 Asistente conversacional	Chat por texto o voz que responde sobre el historial completo de la campaña basándose solo en datos reales	React, FastAPI, Gemini API, Web Speech API	3 días	Francisco+ Cristobal	Francisco implementa el backend RAG, Cristobal la UI del chat con soporte de voz
5.4	T-30 Revisión general y correcciones	Revisión de todos los módulos, corrección de bugs y ajustes de UX ajustes de UX antes del hito de lanzamiento	Todo el stack	3 días	Todo el equipo	Asegurar que los ítems de trabajo cumplan con la Definition of Done (DoD) y los estándares de calidad antes de su liberación final
FASE 6	PWA, Despliegue en la Nube y Cierre de Ciclo	Configuración de PWA, despliegue en Vercel y Railway, pruebas finales y preparación para la Evaluación 2	vite-plugin-pwa, Vercel, Railway, Tailwind CSS	1 semana (20 may - 26 may)	Todo el equipo	Objetivo de fase: aplicación 100% funcional, instalable y accesible en la nube para la Evaluación 2
6.1	T-31 Configuración PWA	manifest.json y Service Worker con vite-plugin-pwa. Verificar instalabilidad en Android, iOS y desktop	vite-plugin-pwa	1 día	Cristobal	Íconos 192x192 y 512x512 con identidad visual del proyecto
6.2	T-32 Despliegue de Frontend (Vercel)	Sincronización del repositorio con Vercel, configuración de variables de entorno (URL de API) y despliegue del cliente React	Vercel	0.5 días	Cristobal	Política de Salida: La PWA debe ser instalable y funcional desde la URL pública de producción
6.3	T-33 Despliegue de Backend (Railway)	Configuración del servidor asíncrono FastAPI en Railway, gestión de secretos de API (Gemini, Supabase) y orquestación de servicios	Railway	0.5 días	Maverick	Verificación de Flujo: Validar que los WebSockets (Socket.io) y la conexión a Supabase operen sin latencia en el entorno real
6.4	T-34 Pruebas de integración en producción	Pruebas end-to-end de todos los flujos en el entorno real desplegado	Todo el stack	1 día	Todo el equipo	Verificar Socket.io, Supabase Realtime y Gemini API en producción
6.5	T-35 Pulido UI y preparación Evaluación 2	Ajuste final de layouts, demo en vivo preparada, servidores activos e internet redundante listo	React, Tailwind CSS	2 días	Cristobal	El profesor exige servidores activos el día de la presentación
	EVALUACIÓN 2	Presentación Semana 11-12 — 40 minutos — 35%		**~26 may - 02 jun**	Todo el equipo	Entregar: app 100% funcional en la nube + MockUps + GitHub activo + servidores encendidos

FASE 7	*Fase de Pruebas y QA*	*Diseño de plan de pruebas, testeo de integración de la IA (RAG) y OCR, resolución de errores (bugs) y recolección de evidencias de mejoras para la Evaluación 3.*	*Pytest, Postman, Gemini API, Chrome DevTools, GitHub Issues.*	*1 semana (27 may - 02 jun)*	*Todo el equipo*	*Objetivo de fase: Validar la estabilidad total del sistema, asegurar la precisión de la IA y documentar los resultados de las pruebas para la entrega final.*
7.1	*T-36 Plan de Pruebas y Herramientas*	*Creación de un documento que detalle los casos de prueba para: validación de prompts de IA (RAG), precisión del OCR en fichas de personaje y persistencia de datos en Socket.io. Se definirá el uso de **Postman** para APIs y **Pytest** para lógica de backend.*	*Documento de Plan de Pruebas, Postman, Pytest*	*2 días*	*Todo el equipo*	*Define el "Qué" y "Con qué" se probará*
7.2	*T-37 Ejecución de Pruebas y Registro de Resultados*	*Realización de pruebas funcionales de extremo a extremo (E2E): se verificará que la IA no entregue información falsa y que el OCR procese imágenes en menos de 5 segundos. Se generará una tabla con los resultados (Pasó/Falló) de cada prueba aplicada.*	*Gemini API, Navegador Web, Dataset de fichas*	*3 días*	*Francisco/ Maverick*	*Genera los datos reales de la ejecución (Punto 3 de la Eva.. 3).*
7.3	*T-38 Corrección de Bugs y Recolección de Evidencias*	*Reparación de errores críticos encontrados (ej: fallos en la carga de imágenes o latencia en la voz). Se documentarán capturas de pantalla del "Antes" (error) y "Después" (solución) para demostrar las optimizaciones realizadas en el código.*	*VS Code, GitHub Issues, DevTools*	*2 días*	*Todo el equipo*	*Provee el respaldo visual de las mejoras (Punto 4 de la Eva.. 3).*

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nro.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	*Propuesta de Proyecto*	*Documento completo con descripción del proyecto, contexto, metodología, arquitectura, stack tecnológico y plan de trabajo*	https://github.com/Viacoiser/DungeonAssistant
2	*Diagrama de Arquitectura de Sistema*	*Diagrama visual de las 5 capas del sistema: Cliente, Backend, Datos, IA y Tiempo Real, incluyendo flujo OCR*	https://github.com/Viacoiser/DungeonAssistant
3	*Modelo Entidad-Relación (MER)*	*Diagrama del modelo relacional con todas las tablas, relaciones, claves*	https://github.com/Viacoiser/DungeonAssistant

		primarias, foráneas y restricciones de seguridad	
4	*Lista de Tareas Kanban*	*Tareas priorizadas con criterios de aceptación*	*https://github.com/Viacoiser/DungeonAssistant*
5	*MockUps de Interfaz*	*Diseño visual de las pantallas principales en versión mobile y desktop mostrando los layouts diferenciados del proyecto*	*https://github.com/Viacoiser/DungeonAssistant*
6	*Tablero Kanban*	*Capturas del tablero Kanban con el estado de las tareas por fase durante todo el proyecto*	*https://github.com/Viacoiser/DungeonAssistant*
7	*Manual Técnico*	*Documento con endpoints de la API, estructura de carpetas, variables de entorno e instrucciones de despliegue*	*https://github.com/Viacoiser/DungeonAssistant*
8	*Manual de Usuario*	*Guía de uso dirigida al Game Master y al Jugador con capturas de pantalla de cada funcionalidad de la aplicación*	*https://github.com/Viacoiser/DungeonAssistant*

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

MALETA DIDÁCTICA DuocUC

Actividad/semana	**Fase 1**				**Fase 2**								**Fase 3**				**Presentación Final**	
	S 1	**S 2**	**S 3**	**S 4**	**S 5**	**S 6**	**S 7**	**S 8**	**S 9**	**S 10**	**S 11**	**S 12**	**S 13**	**S 14**	**S 15**	**S 16**	**S 17**	**S 18**
Definición y Arquitectura																		
Welcome Page + Login																		
Evaluación 1																		
Personajes + Campañas																		
IA																		
OCR + Voz																		
PWA + Despliegue																		
Evaluación 2																		

Pruebas y QA																		
Evaluación 3																		
Presentación Final																		

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.